实验1：Web服务器搭建与HTTP协议分析

本实验采用任务驱动方式。指导书只给出实验目标、任务要求、完成要求和分析问题，不提供逐项操作步骤。学生应根据任务要求自主查阅资料、完成配置并分析实验现象。

1. 实验目标

通过根据操作系统条件选择 IIS 或 Apache HTTP Server，搭建一个 Web 服务器，了解 Web 服务器的基本组成和配置方法；通过 Wireshark 捕获并分析 HTTP 请求与响应报文，理解 HTTP 的基本工作过程以及 Conditional GET 的缓存验证机制。

- 独立完成一个 Web 服务器的基本搭建与配置（IIS 与 Apache HTTP Server 二选一）；
- 理解 Web 根目录、默认文档和监听端口等基本配置的作用；
- 使用 Wireshark 捕获并识别 HTTP 请求报文和响应报文；
- 根据实际报文分析 HTTP 版本、请求与响应首部、状态码以及连接方式；
- 通过实际报文解释 Conditional GET 的工作过程。

2. 实验环境与工具

实验平台

支持所选服务器的操作系统，如 Windows、Linux 或 macOS。选择 IIS 须使用具备 IIS 功能的 Windows 环境；选择 Apache 须使用与操作系统匹配的软件版本。

实验工具

IIS 或 Apache HTTP Server（二选一）、Wireshark、Web 浏览器

3. 实验内容

本实验由三个主要任务组成：搭建一个 Web 服务器、分析基本 HTTP 请求与响应、分析 Conditional GET。服务器选择 IIS 或 Apache HTTP Server，只需完成其中一种；具体安装方法、配置位置和操作过程由学生自主查阅资料并完成。

任务1
搭建 Web 服务器
IIS / Apache 二选一

→

任务2
基本 HTTP 请求与响应分析

→

任务3
Conditional GET 分析

说明：任务1选择 IIS 或 Apache，部署包含本人姓名、学号和班级的自建静态 HTML 页面；任务2、3统一访问教材作者提供的 HTTP 测试页面，分析本人实际抓取的报文。两种服务器方案采用相同的完成要求，实验评价既看运行结果，也看配置解释、排障过程和报文证据。

4. 任务1：搭建 Web 服务器（IIS / Apache 二选一）

任务要求

根据本人操作系统条件，选择 IIS 或 Apache HTTP Server，完成一个 Web 服务器的安装与基本配置，记录所选软件的名称、版本及获取或启用方式。

制作一个包含本人姓名、学号、班级及实验名称的静态 HTML 页面，页面标题为“计算机网络课程设计——实验1”，并用一段简短文字说明实验内容。将页面部署到所选服务器的网站根目录，设置为默认首页，并配置监听地址与端口，使浏览器能够通过 HTTP 正常访问。

服务器方案（任选一种）

- **方案A：IIS。**在具备 IIS 功能的 Windows 环境中安装并启用 IIS，配置网站目录、默认文档和网站绑定。
- **方案B：Apache HTTP Server。**从可信来源获取与本人操作系统匹配的 Apache，记录软件版本和来源，配置网站根目录、默认首页、监听地址与端口。

只需完成一种服务器方案，报告仅提交所选服务器的配置与结果。网页布局自行设计，不考核页面美化。访问结果应由 Web 服务器通过 HTTP 返回，不能以直接打开本地 HTML 文件代替。

完成要求（两种方案相同）

- 所选 Web 服务器能够正常启动并提供 HTTP 服务；
- 浏览器通过 HTTP 访问网站根路径时，能够显示自建默认首页，页面中清楚显示本人姓名、学号、班级及实验名称；
- 记录网站根目录、默认首页文件、监听地址与端口及实际访问 URL，能够说明访问 URL 与页面文件路径之间的对应关系，以及关键配置的作用。

思考问题（帮助完成配置，不要求在报告中逐题作答）

1. 浏览器访问 `http://localhost` 时，`localhost` 表示什么？浏览器和服务器能否运行在同一台计算机上？
2. 网站根目录的作用是什么？服务器如何将请求的 URL 路径对应到本地页面文件？
3. 默认文档解决了什么问题？访问网站根路径时，服务器如何返回默认首页？
4. URL 未显式指定端口时，HTTP 默认访问哪个端口？使用非默认端口时，URL 应如何书写？
5. 服务器监听端口与 TCP 端口是什么关系？如何确认浏览器访问的是本人配置的服务？

5. 任务2：基本 HTTP 请求与响应分析

为确保能够捕获并直接分析明文 HTTP 报文，本任务统一使用指定 HTTP 实验地址：

```
http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html
```

任务要求

使用 Wireshark 捕获浏览器访问上述页面时产生的网络通信，从捕获结果中找到指向该页面的 HTTP GET 请求及其对应的服务器响应，并分析请求报文和响应报文中的主要字段。

> **抓包提示：**确认浏览器实际通过 `http://` 访问，Wireshark 中能看到明文 HTTP；不要把浏览器自动请求的 `favicon.ico` 当作目标页面。若只看到 HTTPS 或抓不到报文，先检查浏览器访问方式、代理或 VPN 设置及抓包接口，再记录排查过程。

完成要求

- 能够定位一组完整的 HTTP GET Request 与 HTTP Response；
- 能够根据实际报文回答以下分析问题；
- 实验报告中应附能够支撑答案的关键抓包截图。

分析问题（报告必答，10题）

1. 浏览器发出的 HTTP 请求采用什么方法？请求的资源是什么？使用的 HTTP 版本是什么？
2. 服务器响应使用的 HTTP 版本是什么？服务器返回的状态码和状态短语是什么？
3. 客户端和服务器的 IP 地址分别是多少？双方使用的 TCP 端口分别是多少？
4. 请求报文中的 `Accept-Language` 字段包含哪些语言信息？该字段反映了浏览器的什么偏好？
5. 请求报文中的 `Accept-Encoding` 字段包含哪些编码方式？它表示浏览器能够接受的编码，还是服务器实际采用的编码？若要判断实际编码，应查看响应中的哪个字段；若该字段未出现，如何说明？
6. 请求中的 `Accept` 字段表达了客户端怎样的内容类型偏好？服务器响应中的 `Content-Type` 表示什么？二者有什么区别？
7. 服务器返回的资源最后修改时间是什么？通过哪个 HTTP 首部字段可以获得该信息？
8. 服务器返回的内容长度是多少？通过哪个字段可以判断？该长度表示 HTTP 报文总长度还是响应实体长度？
9. 除状态码外，结合请求的资源路径、响应首部和报文内容，说明你找到的响应是否对应目标网页，而不是其他资源。
10. 根据 HTTP 版本和 `Connection` 字段，说明该连接是否允许保持；仅凭这一组请求与响应，能否证明 TCP 连接已经被重复使用？还需要观察什么？

6. 任务3：Conditional GET 分析

本任务统一使用以下 HTTP 实验地址：

```
http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html
```

任务要求

在开始实验前清除浏览器中与该资源相关的缓存，然后使用 Wireshark 捕获第一次访问及紧接着再次访问同一 URL 时产生的 HTTP 通信。记录实际出现的请求、响应和缓存验证字段；不同浏览器的第二次访问结果可能不同，应按本人抓包如实分析。

完成要求

- 能够定位第一次访问的 HTTP GET 请求及其响应，并确认第二次访问是否发出了网络请求；
- 能够比较实际出现的缓存验证字段、响应状态和报文内容；
- 能够依据本人抓到的报文解释观察结果，包括与预期不同的情况。

分析问题（报告必答，4题）

1. 第一次 HTTP GET 请求中是否包含缓存验证字段？结合实验前的缓存状态解释观察结果。
2. 第一次响应中有哪些可用于缓存验证的字段，例如 `Last-Modified` 或 `ETag`？它们分别能为后续请求提供什么信息？
3. 第二次访问是否发出了 HTTP GET 请求？若发出，是否包含 `If-Modified-Since` 或 `If-None-Match`，其值与第一次响应有什么关系；若未观察到，说明你检查了哪些可能原因。
4. 依据实际抓包解释第二次访问为何得到 304、200，或为何未观察到网络请求；说明本次是否发生缓存验证，以及它对内容传输的影响。

7. 实验报告要求

报告中的服务器配置、报文截图和分析结论必须来自本人实际操作；按观察到的结果作答，不用示例图或他人抓包代替。

1. **环境与服务器结果：**记录操作系统、所选 Web 服务器、浏览器和 Wireshark 的版本或环境，注明选择 IIS 或 Apache，记录软件来源或启用方式。仅提交所选服务器的网站根目录、默认首页文件、监听地址与端口及实际访问 URL，说明 URL 与页面文件路径的对应关系。提供所选服务器的页面访问截图，截图应清楚显示浏览器地址栏以及自建页面中的姓名、学号，并附必要的关键配置截图。
2. **HTTP 报文分析：**完成任务2的10道分析题和任务3的4道分析题。附本人抓取的目标页面请求与对应响应截图，给截图编号，并在答案中指出支持结论的具体字段、状态码或报文内容；不能只贴图不解释。
3. **资料查阅与排障：**写出至少一项自行查阅的资料及其来源，说明它帮助解决了什么问题。记录一个实际遇到的问题，按“现象→排查依据→处理办法→验证结果”说明；若未遇到故障，则选一项关键配置说明验证过程。
4. **结果与简短小结：**若实际抓包与预期不同，说明观察结果和排查依据，不补造未出现的字段或报文。结合本人的操作，每题用两三句话回答：
    1. 你依据哪项配置或抓包证据修正或确认了原有判断？
    2. 如果 Web 服务供他人使用，你会重点核验什么？自主查资料的方式在哪一步帮助了你或增加了困难？